設定S3對SVM的存取

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-config/create-svm-s3-task.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定S3對SVM的存取 1
為S3建立SVM 1
在SVM上建立並安裝CA憑證 4
建立S3服務資料原則 6
建立資料生命量 7
建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層 9
建立S3物件存放區伺服器 11

設定S3對SVM的存取

為S3建立SVM

雖然S3可與其他傳輸協定共存於SVM中、但您可能想要建立新的SVM來隔離命名空間和工作負載。

如果您只是從此SVM提供S3物件儲存設備、則S3伺服器不需要任何DNS組態。不過、如果使用其他通訊協定、您可能會想要在SVM上設定DNS。

當您使用System Manager設定S3存取新的或現有的儲存VM時、系統會提示您輸入憑證和網路資訊、S3物件儲存伺服器會在單一作業中建立。

您應準備好輸入S3伺服器名稱（FQDN）和IP位址、以供介面角色資料使用。

如果您使用的是外部CA簽署的憑證、系統會在此程序期間提示您輸入；您也可以選擇使用系統產生的憑證。

範例 **1.** 步驟

CLI

1. 確認叢集上的S3已獲得授權：

   「系統授權顯示-套件S3」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

2. 建立SVM：

   「vserver create -vserver *Svm_name*-rootvolume *root_volume*名稱-Aggregate *Aggregate*名稱 -rootvolume安全型UNIX -語言C。utf-8 -IPSpace *IPspace_name*」

   - 將UNIX設定用於「-rootvolume安全樣式」選項。
   - 使用預設的C.utf-8「-Language」選項。
   - 「IPSpace」設定為選用設定。

3. 驗證新建立的SVM的組態和狀態：

   「vserver show -vserver *svm_name*」

   「Vserver運作狀態」欄位必須顯示「執行中」狀態。如果顯示「初始化」狀態、表示根磁碟區建立等中介作業失敗、您必須刪除SVM並重新建立它。

下列命令會在IPspace ipspaceA中建立SVM以供資料存取：

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

下列命令顯示SVM是以1 GB的根磁碟區建立、而且會自動啟動、並處於「執行中」狀態。根磁碟區具有預設的匯出原則、不含任何規則、因此根磁碟區在建立時不會匯出。根據預設、vsadmin使用者帳戶會建立、並處於「鎖定」狀態。vsadmin角色會指派給預設的vsadmin使用者帳戶。

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                   Vserver: svm1.example.com
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                               Root Volume: root_svm1
                                 Aggregate: aggr1
                                NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: unix
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                   Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs
                       Disallowed Protocols: -
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                              IPspace Name: ipspaceA
```

系統管理員

1. 在儲存VM上啟用S3。

   a. 新增儲存VM：按一下「儲存設備**>**儲存**VM**」、然後按一下「新增」。

      如果這是沒有現有儲存VM的新系統：請按一下*儀表板>設定傳輸協定*。

   如果您要將S3伺服器新增至現有的儲存VM：請按一下「儲存設備**>**儲存**VM**」、選取儲存VM、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 低於* S3 *。

   a. 按一下「啟用**S2**」、然後輸入「S3伺服器名稱」。

      這是用戶端將使用的完整網域名稱（FQDN）。

   b. 選取憑證類型。

      無論您是選擇系統產生的憑證、或是自己的憑證、用戶端存取都必須使用此憑證。

   c. 輸入網路介面。

2. 如果您選取系統產生的憑證、則在確認建立新的儲存VM時、會看到憑證資訊。按一下「下載」並儲存以供用戶端存取。

- 不會再顯示秘密金鑰。
- 如果您再次需要憑證資訊：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、然後按一下*設定*。

在SVM上建立並安裝CA憑證

需要憑證授權單位（CA）憑證、才能啟用從S3用戶端到啟用S3的SVM的HTTPS流量。

雖然可以將S3伺服器設定為僅使用HTTP、而且雖然可以設定不需CA憑證的用戶端、但最佳做法是使用ONTAP CA憑證來保護HTTPS流量。

本機分層使用案例不需要CA憑證、因為IP流量只會流經叢集生命體。

本程序中的指示將建立並安裝ONTAP 一個自我簽署的驗證書。也支援協力廠商提供的CA憑證；如需詳細資訊、請參閱系統管理員驗證文件。

"系統管理員驗證與RBAC"

請參閱「安全性憑證」手冊頁、以取得其他組態選項。

步驟

1. 建立自我簽署的數位憑證：

   「安全性憑證建立-vserver *Svm_name*-type root-ca -common-name *ca_cert*名稱」

   「type root-ca」選項會建立並安裝自我簽署的數位憑證、以做為憑證授權單位（CA）來簽署其他憑證。

   「-commate-name」選項會建立SVM的憑證授權單位（CA）名稱、並在產生憑證的完整名稱時使用。

   預設的憑證大小為2048位元。

   範例

   ```
   cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
   root-ca -common-name svm1_ca

   The certificate's generated name for reference:
   svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
   ```

   顯示憑證產生的名稱時、請務必儲存以供此程序的後續步驟使用。

2. 產生憑證簽署要求：

   「安全性憑證genere-csr -common-name *s2_server_name*[addent_options]」

   簽署要求的「通用名稱」參數必須是S3伺服器名稱（FQDN）。

   如有需要、您可以提供SVM的位置和其他詳細資訊。

系統會提示您保留一份憑證要求和私密金鑰、以供日後參考。

3. 使用SVM_CA簽署CSR以產生S3伺服器的憑證：

   「安全性憑證符號-vserver *Svm_name*-ca *ca_cert*名稱-ca-serial *ca_cert _sSerial_number* [addent_options]」

   輸入您在先前步驟中使用的命令選項：

   - 「-ca」-您在步驟1中輸入的CA一般名稱。
   - 「-ca序號」-步驟1中的CA序號。例如、如果CA憑證名稱為svm1_ca _159D1587CE21E9D4_svm1_ca、序號為159D1587CE21E9D4。

     根據預設、簽署的憑證將於365天內到期。您可以選取其他值、並指定其他簽署詳細資料。

     出現提示時、複製並輸入您在步驟2中儲存的憑證要求字串。

   隨即顯示已簽署的憑證、請儲存以供日後使用。

4. 在啟用S3的SVM上安裝簽署的憑證：

   「安全性憑證安裝-類型server -vserver *Svm_name*」

   出現提示時、請輸入憑證和私密金鑰。

   如果需要憑證鏈結、您可以選擇輸入中繼憑證。

   顯示私密金鑰和CA簽署的數位憑證時、請將其儲存以供日後參考。

5. 取得公開金鑰憑證：

   「安全證書show -vserver *svm_name*-common-name *ca_cert*名稱-type root-ca -instance」

   儲存公開金鑰憑證以供稍後的用戶端組態使用。

   範例

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
         Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                Certificate Authority: svm1_ca
                  Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                          Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                    Organization Name:
                    Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                     Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

建立S3服務資料原則

您可以為S3資料和管理服務建立服務原則。需要S3服務資料原則、才能在LIF上啟用S3資料流量。

如果您使用資料生命體和叢集間生命體、則需要S3服務資料原則。如果您使用叢集生命體來處理本機分層使用案例、則不需要使用此功能。

當為LIF指定服務原則時、該原則會用來建構LIF的預設角色、容錯移轉原則和資料傳輸協定清單。

雖然可針對SVM和LIF設定多種傳輸協定、但在處理物件資料時、S3是唯一的傳輸協定、是最佳實務做法。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 建立服務資料原則：

「網路介面服務原則create -vserver *Svm_name*-policy *policy_name*-services data核心、data-s3-server」

「data-core」和「data-s3-server」服務是唯一啟用ONTAP 該S3所需的服務、不過其他服務可視需要提供。

建立資料生命量

如果您建立新的SVM、您為S3存取所建立的專屬lifs應該是資料lifs。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、則該子網路必須已經存在。

  子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。它們是使用「network subnet create」命令建立的。

- LIF服務原則必須已經存在。

關於這項工作

- 您可以在同一個網路連接埠上同時建立IPV4和IPv6 LIF。
- 如果叢集內有大量的生命量、您可以使用「network interface cape流量show」命令來驗證叢集上支援的LIF容量、並使用「network interface cape流量 詳細資料show」命令來驗證每個節點上支援的LIF容量 （進階權限層級）。
- 如果您要啟用遠端FabricPool 的靜態容量（雲端）分層、則也必須設定叢集間的LIF。

步驟

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_names*-home -node_node_name_-home-port *port_name*｛-address_ip_address_-netmask_ip_address_|-subnet-name *subnet_name*｝-firewall-policy data -facture_true｛

   - 當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點為「主節點」。

     您也可以使用「-autom-revert」選項、指定LIF是否應自動還原為主節點和主連接埠。

   - 首頁連接埠是LIF在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的實體或邏輯連接埠。
   - 您可以使用"-address"和"-netask"選項來指定IP位址、也可以使用"-subnet_name"選項從子網路進行分配。
   - 使用子網路提供IP位址和網路遮罩時、如果子網路是使用閘道定義、則使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。
   - 如果您手動指派IP位址（不使用子網路）、則在不同IP子網路上有用戶端或網域控制器時、可能需要設定通往閘道的預設路由。"network rout" creation"手冊頁包含有關在SVM中建立靜態路由的資訊。
   - 對於"-firewall-policy"選項、請使用與LIF角色相同的預設"data"。

     如果需要、您可以稍後建立並新增自訂防火牆原則。

   - 「自動還原」可讓您指定在啟動、管理資料庫狀態變更或建立網路連線等情況下、是否將資料LIF自動還

原至其主節點。預設設定為「假」、但您可以根據環境中的網路管理原則、將其設為「假」。

- 「-service-policy（服務原則）」選項會指定您所建立的資料與管理服務原則、以及您所需的任何其他原則。

2. 如果您要在「-address'（地址）」選項中指派IPv6位址：

   a. 使用「network NDP prefix show」命令檢視在各種介面上學習到的RA前置詞清單。

      「network NDP prefix show」命令可在進階權限層級使用。

   b. 使用「prefix:id」格式手動建構IPv6位址。

      「prefix」是在各種介面上學習的前置詞。

   若要導出「id」、請選擇隨機的64位元十六進位數字。

3. 使用「network interface show」命令確認LIF已成功建立。
4. 確認已設定的IP位址可連線：

若要驗證...	使用...
IPV4位址	網路ping
IPv6位址	《網路ping6》

下列命令說明如何建立以「my-s3-policy」服務原則指派的S3資料LIF：

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

下列命令顯示叢集1中的所有LIF。資料生命週期1和資料傳輸3均設定為使用IPv4位址、而資料傳輸4則設定為使用IPv6位址：

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層

如果FabricPool 您使用ONTAP 支援使用支援的物件S3來啟用遠端的功能（雲端）分層、則必須設定叢集間的生命體。您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接埠數量。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- LIF服務原則必須已經存在。

本機Fabric集區分層或外部S3應用程式不需要叢集間生命體。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

   「網路介面create -vserver cluster -lif *LIF_name*-service-policy default-intercluster -home-node_node_ -home-port *port*-address *port_ip*-netask_netapp__」

   以下範例建立叢集間的lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

以下範例顯示、在「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

建立S3物件存放區伺服器

與由NAS和SAN伺服器提供的檔案或區塊儲存設備相比、物件儲存伺服ONTAP 器可將資

料管理為S3物件ONTAP 。

您應該擁有自我簽署的CA憑證（在先前步驟中建立）或由外部CA廠商簽署的憑證。本機分層使用案例不需要CA憑證、因為IP流量只會流經叢集生命體。

建立物件存放區伺服器時、會建立一個具有UID 0的root使用者。不會為此root使用者產生存取金鑰或秘密金鑰。這個管理員必須執行「object-store-server user-flex-keys」命令、為這個使用者設定存取金鑰和秘密金鑰。ONTAP

> NetApp最佳實務做法是、請勿使用此root使用者。任何使用root使用者存取金鑰或秘密金鑰的用戶端應用程式、都能完整存取物件存放區中的所有儲存區和物件。

請參閱「vserver object-store-server」手冊頁、以取得其他組態和顯示選項。

步驟

1. 建立S3伺服器：

   「vserver object-store-server create -vserver *Svm_name*-object-store-server *s3_server_name*-cert-name *ca_cert*名稱-comment *text*[addent_options]"

   您可以在建立S3伺服器時或稍後隨時指定其他選項。

   - SVM名稱可以是資料SVM、也可以是「叢集」（系統SVM名稱）、如果您正在設定本機分層。
   - 預設會在連接埠443上啟用HTTPS。您可以使用「-secener-listener-port」選項來變更連接埠號碼。

     啟用HTTPS時、需要CA憑證才能與SSL/TLS適當整合。

   - HTTP預設為停用；啟用時、伺服器會偵聽連接埠80。您可以使用「-is -http啟用」選項來啟用、或使用「-listener-port'」選項來變更連接埠編號。

     啟用HTTP時、所有的要求和回應都會以純文字透過網路傳送。

2. 驗證S3是否已根據需要進行設定：

   「vserver object-store-server show」

下列命令可驗證所有物件儲存伺服器的組態值：

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。